



海洋科学基础

备考整理讲义

TeX 排版·含完整解答·复习背诵版

2026-06-29

使用方法：第一遍读每章“本章必背”建立框架；第二遍背“核心概念”和“常考问答”；第三遍用“考前自测”闭卷复述。答案为根据现有资料整理并补充的考试表述，遇到老师强调的教材原句，以课堂版本为准。

Contents

1	流体动力学与物理海洋学	2
2	海洋地质学	6
3	海洋化学	8
4	海洋生态学	10
5	历年卷考点题解	13
6	考前总复盘	16
7	关键图表附录	16

1 流体动力学与物理海洋学

本章必背

- N-S 方程本质是流体微团动量守恒。答题要包含研究对象、受力项、推导前提和局限性。
- 大洋环流分为风生环流和热盐环流：前者由风应力驱动，后者由温盐差导致的密度差驱动。
- 位温、温跃层、盐指、双扩散、地转平衡、罗斯贝数、中尺度涡都是高频定义题。
- 物理海洋学题目不要只背名词，要能写出“形成机制 - 影响因素 - 海洋学意义”。

核心概念速记

概念	答案写法
位温	海水微团从原深度绝热移动到参考压力，通常为海面压力时具有的温度。位温比现场温度更适合比较不同深度水团，可用于追踪水团来源和计算 AOU。
温跃层	温度随深度迅速降低、垂向温度梯度较大的水层。它限制上下层混合，影响热量、营养盐和生物分布。
盐指	暖而高盐水位于冷而低盐水之上时，由于热扩散快于盐扩散，高盐水形成向下伸展的指状结构。
地转平衡	大尺度海洋运动中，水平压强梯度力与科氏力近似平衡，流向大致沿等压线或等密面。
罗斯贝数	惯性力与科氏力的比值。罗斯贝数小，表示地球自转效应显著，常见于大尺度海洋环流。
中尺度涡	尺度约几十至几百公里、持续数天至数月的海洋涡旋，可输运热量、盐分、动量、营养盐和生物地球化学物质。

必会大题：Navier-Stokes 方程完整推导

背诵目标：考试如果要求“推导 N-S 方程”，不要只写最终式。应按“算子与随体导数 - 质量守恒 - 动量守恒 - 应力分解 - 牛顿流体本构 - 不可压缩简化 - 海洋学意义”七步写。下面这版可直接作为论述题答案。

1. 前置知识：倒三角算子、物质导数和高斯定理

答：设速度场为 $\mathbf{u} = (u, v, w)$ ，倒三角算子为

$$\nabla = \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right).$$

梯度 ∇p 表示标量场 p 的空间变化方向；散度 $\nabla \cdot \mathbf{u}$ 表示速度场的体积膨胀率；拉普拉斯算子 $\nabla^2 \mathbf{u}$ 表示动量的黏性扩散。物质导数为

$$\frac{D}{Dt} = \frac{\partial}{\partial t} + \mathbf{u} \cdot \nabla,$$

其中 $\partial/\partial t$ 是固定点上的局地变化， $\mathbf{u} \cdot \nabla$ 是水团随流移动看到的平流变化。高斯定理把控制体表面积分转化为体积分，例如 $\int_S \boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{n} dS = \int_V \nabla \cdot \boldsymbol{\sigma} dV$ ，用于把表面应力写成体积内的应力散度。

2. 第一步：由质量守恒得到连续方程

答：取任意随流控制体，质量守恒要求质量变化率为零。局地形式为

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{u}) = 0.$$

展开得

$$\frac{D\rho}{Dt} + \rho \nabla \cdot \mathbf{u} = 0.$$

若海水可近似为不可压缩流体， ρ 近似常数，故

$$\nabla \cdot \mathbf{u} = 0.$$

这一条件在后面可用来简化黏性项，并说明流体微团体积近似不变。

3. 第二步：对流体微团写牛顿第二定律

答：选取一个流体微团为受力分析对象。单位体积质量为 ρ ，加速度为物质导数 $D\mathbf{u}/Dt$ ，所以左端为惯性项

$$\rho \frac{D\mathbf{u}}{Dt} = \rho \left(\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} + \mathbf{u} \cdot \nabla \mathbf{u} \right).$$

右端受力分为两类：一是体力 $\rho \mathbf{f}$ ，如重力、科氏力等；二是表面力，即相邻流体通过应力张量 $\boldsymbol{\sigma}$ 作用在微团表面的力。由高斯定理，表面力可写成 $\nabla \cdot \boldsymbol{\sigma}$ 。因此得到 Cauchy 动量方程：

$$\rho \frac{D\mathbf{u}}{Dt} = \nabla \cdot \boldsymbol{\sigma} + \rho \mathbf{f}.$$

4. 第三步：应力张量分解为压力和黏性应力

答：流体内部应力张量可分解为各向同性压力和偏应力：

$$\boldsymbol{\sigma} = -p\mathbf{I} + \boldsymbol{\tau}.$$

其中 $-p\mathbf{I}$ 表示压力对流体微团各方向的压缩作用， $\boldsymbol{\tau}$ 表示黏性应力。代入 Cauchy 方程：

$$\rho \frac{D\mathbf{u}}{Dt} = -\nabla p + \nabla \cdot \boldsymbol{\tau} + \rho \mathbf{f}.$$

这一步的物理意义是：流体加速度由压力梯度、黏性应力散度和体力共同决定。

5. 第四步：牛顿流体本构关系

答：对牛顿流体，黏性应力与速度变形率成正比。一般形式为

$$\boldsymbol{\tau} = \mu [\nabla \mathbf{u} + (\nabla \mathbf{u})^T] + \lambda (\nabla \cdot \mathbf{u}) \mathbf{I},$$

其中 μ 是动力黏度， λ 是第二黏度。若取不可压缩且 μ 为常数， $\nabla \cdot \mathbf{u} = 0$ ，则

$$\nabla \cdot \boldsymbol{\tau} = \mu \nabla^2 \mathbf{u}.$$

代回动量方程得到不可压缩牛顿流体的 Navier-Stokes 方程：

$$\rho \left(\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} + \mathbf{u} \cdot \nabla \mathbf{u} \right) = -\nabla p + \mu \nabla^2 \mathbf{u} + \rho \mathbf{f}.$$

若两边除以 ρ ，并令 $\nu = \mu/\rho$ 为运动黏度：

$$\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} + \mathbf{u} \cdot \nabla \mathbf{u} = -\frac{1}{\rho} \nabla p + \nu \nabla^2 \mathbf{u} + \mathbf{f}.$$

6. 海洋学常用形式和各项意义

答：在旋转地球上，体力常包括重力和科氏力。把离心力并入有效重力或位势后，海洋动量方程常写成

$$\frac{D\mathbf{u}}{Dt} + 2\boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{u} = -\frac{1}{\rho}\nabla p + \nu\nabla^2\mathbf{u} + \mathbf{g}.$$

其中 $D\mathbf{u}/Dt$ 是惯性加速度， $2\boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{u}$ 是科氏项， $-\nabla p/\rho$ 是压力梯度力， $\nu\nabla^2\mathbf{u}$ 是黏性扩散， $\mathbf{g}$ 是重力。大尺度海洋中常进一步作静力近似、Boussinesq 近似和地转近似。

7. 瞬时态、平均态与参数化

答：瞬时态 N-S 方程描述完整瞬时速度 $\mathbf{u}$ 的变化，但真实海洋湍流和小尺度运动无法完全解析。常把速度分解为平均量和脉动量：

$$\mathbf{u} = \bar{\mathbf{u}} + \mathbf{u}'.$$

代入并取平均会出现雷诺应力项，如 $-\nabla \cdot \overline{\mathbf{u}'\mathbf{u}'}$ 。该项代表未解析湍流对平均流的动量输运，无法仅由平均量直接确定，因此需要湍流闭合和参数化。参数化的源起正是因为实际海洋多尺度、强湍流、边界复杂，模式网格无法解析所有小尺度过程。

8. 受力分析对象为什么选流体微团？合理性是什么？

答：选择流体微团是连续介质假设下的自然做法。海水虽由分子组成，但在海洋学研究尺度上，可把足够小但仍含大量分子的水体看成连续介质，具有确定的速度、密度、压力和温盐属性。对流体微团写质量守恒和动量守恒，既能保留局地微分形式，又能通过控制体积分与高斯定理联系宏观守恒律，因此受力分析是合理的。但若尺度小到分子尺度，或存在强非连续界面，该假设会失效。

9. N-S 方程考试默写版

答：Navier-Stokes 方程来源于质量守恒和动量守恒。先由连续方程

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{u}) = 0$$

得到不可压缩条件 $\nabla \cdot \mathbf{u} = 0$ 。再对流体微团用牛顿第二定律：

$$\rho \frac{D\mathbf{u}}{Dt} = \nabla \cdot \boldsymbol{\sigma} + \rho \mathbf{f}.$$

将应力张量分解为 $\boldsymbol{\sigma} = -p\mathbf{I} + \boldsymbol{\tau}$ ，并采用牛顿流体本构关系，在不可压缩、常黏度条件下有 $\nabla \cdot \boldsymbol{\tau} = \mu\nabla^2\mathbf{u}$ ，因此

$$\rho \left(\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} + \mathbf{u} \cdot \nabla \mathbf{u} \right) = -\nabla p + \mu\nabla^2\mathbf{u} + \rho \mathbf{f}.$$

这就是不可压缩牛顿流体 N-S 方程。它说明海水运动由惯性、压力梯度、黏性扩散和体力共同控制；在海洋中还需考虑旋转、分层、边界和湍流参数化。

常考问答

1. 如何推导和理解 Navier-Stokes 方程？

答：N-S 方程是连续介质流体动量守恒的数学表达。推导时先选取一个流体微团或控制体，写出质量守恒和牛顿第二定律；再把作用在微团上的力分为体力、压力梯度力和黏性应力；随后用应力张量分解、牛顿流体本构关系和不可压缩条件把黏性应力写成速度梯度形式。其物理含义是：流体速度的局地变化和随流变化，由压力、黏性扩散、外力等共同决定。

2. N-S 方程在真实海洋中的局限性是什么？如何解决？

答：真实海洋具有湍流、多尺度运动、复杂边界、海气相互作用和强非线性，完整求解 N-S 方程通常不可行。常用处理方式包括：对方程进行尺度分析和近似，得到浅水方程、地转近似、静力近似等；对无法解析的小尺度湍流过程进行参数化；利用数值模式离散求解，并用观测资料校正和验证。

3. 风生环流与热盐环流的形成机制和区别是什么？

答：风生环流由海面风应力驱动，受科氏力、海盆边界、摩擦和地转调节影响，主要控制上层海洋环流和水平物质输运。热盐环流由温度和盐度造成的密度差驱动，高纬海水冷却、增盐、密度增大后下沉，形成深层水并参与全球翻转环流。二者区别在于驱动力、主要深度和时间尺度不同，但它们共同调节全球热量、盐分、氧和碳的再分配。

4. 北太平洋表层环流方向如何？影响因素有哪些？

答：北太平洋副热带环流整体为顺时针方向，包括北赤道流、黑潮、北太平洋流和加利福尼亚寒流等。形成原因包括信风和西风带的风应力驱动、科氏力导致的 Ekman 输运、海盆边界约束以及西边界强化。若问高纬副极地环流，则常表现为逆时针。

5. 深层环流的路径和水质性质如何变化？

答：深层环流通常从高纬冷水形成区开始，例如北大西洋深层水和南极底层水形成后下沉，沿深海盆地向低纬和其他大洋扩展。随输运距离增加，深层水与沉降有机质分解作用接触时间变长，溶解氧一般降低，AOU、磷酸盐、硝酸盐和二氧化碳等再生物质增加。因此“老水”常表现为低氧、高营养盐。

6. 位温为什么比现场温度更适合追踪水团？

答：深海水体受高压影响，现场温度包含压力压缩造成的升温效应，不便于与不同深度水体直接比较。位温把海水微团绝热移到同一参考压力后再比较，近似保守，因此更能反映水团来源、混合和演化。计算深层水氧饱和度和 AOU 时，也应使用位温而不是现场温度。

7. 海水结冰时“死亡之手”或盐指现象如何形成？

答：海水结冰时，冰晶排盐，冰下海水盐度升高、温度降低，形成高盐、低温、高密度卤水。该卤水向下沉降，并因周围海水被进一步冷却而形成向下延伸的冰管或盐水柱。其本质可与双扩散和盐指现象联系：热扩散快于盐扩散，使高盐水下沉呈指状结构。

8. 全球海洋热量收支中 Q_s 、 Q_e 、 Q_b 、 Q_h 分别是什么？

答： Q_s 通常指太阳短波辐射输入，是海洋获得热量的重要来源； Q_e 是蒸发潜热通量，海洋蒸发会带走大量热量； Q_b 是长波有效回辐射； Q_h 是感热通量，取决于海气温差和湍流交换。全球平均上，短波输入与长波、潜热、感热损失共同决定海表净热通量。

9. 低纬度开阔海域为什么呈蓝色？

答：第一，海水对红光和黄光吸收较强，这些长波成分在上层水体中迅速衰减；第二，水分子对短波蓝光散射更明显；第三，低纬开阔大洋悬浮颗粒和浮游植物较少，其他颜色吸收和散射干扰弱，所以人眼看到的主要是被散射回来的蓝光。

10. 地转平衡如何形成？有什么适用条件？

答：当海面高度或密度分布造成水平压强梯度时，海水开始由高压向低压运动；运动后受到科氏力偏转，直到科氏力与水平压强梯度力近似平衡，形成沿等压线流动的地转流。它适用于大尺度、低频、远离赤道且摩擦较弱的海洋运动；近岸、赤道、小尺度强加速运动中该近似会变差。

11. 中尺度涡在海洋中有什么作用？

答：中尺度涡携带大量海洋动能，是海洋中普遍存在的能量和物质输运结构。它能把热量、盐分、营养盐、溶解氧、浮游生物和污染物从一个区域输送到另一区域；也能通过上升或下沉运动影响局地初级生产力。因此中尺度涡是连接物理过程和生态、化学过程的重要桥梁。

易混易错

- 位温不是“某深度实际测得的温度”，而是统一参考压力后的温度。
- 热盐环流不是只由温度控制，盐度通过密度同样重要。
- 地转平衡不是无流动，而是压强梯度力和科氏力平衡后的沿线流动。
- 盐指要强调热扩散和盐扩散速率不同，不能只写“盐水下沉”。

2 海洋地质学

本章必背

- 地球内部圈层要按“物理性质”和“化学成分”两种标准分别回答。
- 大陆漂移、海底扩张、板块构造是递进关系，证据链要会串起来。
- 三类板块边界要配套记：应力状态、地貌单元、岩浆活动和地震活动。
- MORB、OIB、IAB、蛇绿岩、REE、同位素测年是构造和地球化学结合题。

核心概念速记

概念	答案写法
P 波	纵波，速度最快，可在固体、液体和气体中传播。
S 波	横波，速度次于 P 波，只能在固体中传播，因此不能穿过液态外核。
大洋地壳	厚度约 6-11 km，密度较大，主要为玄武质，年龄通常较年轻。
大陆地壳	平均约 35 km，密度较小，成分偏花岗质，可保存很古老的岩石。
MORB	洋中脊玄武岩，由洋中脊下地幔减压熔融形成，通常低 K、低 Ti。
OIB	洋岛玄武岩，多形成于板内热点或地幔柱环境。
IAB	岛弧玄武岩，形成于俯冲带岛弧环境，受俯冲流体和地幔楔熔融影响。
蛇绿岩套	古洋壳和上地幔物质被构造就位到大陆边缘或造山带的岩石组合。

常考问答

1. 地球内部圈层如何划分？

答：按物理性质可划分为岩石圈、软流圈、中间层、外核和内核。岩石圈坚硬，包括地壳和最上部地幔；软流圈强度较低、具可塑性；外核为液态，内核为固态。按化学成分可分为地壳、地幔和地核。地壳富 Si、Al，大洋地壳偏玄武质，大陆地壳偏花岗质；地幔富 Mg、Fe；地核主要由 Fe、Ni 组成。

2. 地震波有哪些类型？各有什么传播特征？

答：地震波分为实体波和表面波。实体波包括 P 波和 S 波：P 波是纵波，传播最快，能通过固体、液体和气体；S 波是横波，只能在固体中传播，不能通过液态外核。表面波沿地表传播，包括 Love 波和 Rayleigh 波，速度较慢但振幅大、破坏性强。

3. 大陆漂移学说的主要证据有哪些？

答：大陆漂移证据包括：各大陆边缘轮廓可拼合；不同大陆上的古老岩层、造山带和构造方向可对应；相同或相似化石出现在现今相隔很远的大陆上；古冰川、煤层等古气候证据在拼合后更合理。这些证据说明大陆曾经聚合，后来发生相对移动。

4. 海底扩张学说的内容及古地磁证据是什么？

答：海底扩张认为新洋壳在洋中脊处由岩浆冷却形成，随后向两侧扩张，最终在海沟俯冲带返回地幔。古地磁证据是洋中脊两侧存在近似对称的磁异常条带，记录了地磁正反转历史；离洋中脊越远，洋壳年龄越老。该证据说明海底不是固定不动的，而是在不断生成和消亡。

5. 板块构造理论的基本观点是什么？

答：板块构造理论认为地球岩石圈被分割为若干刚性板块，板块漂浮并运动于较软的软流圈之上。板块内部相对稳定，板块边界则集中发生地震、火山、变质和构造变形。板块之间的相互作用主要包括离散、汇聚和走滑三种类型，驱动力可能与地幔对流、板片俯冲拖曳、洋中脊推力等有关。

6. 三类板块边界的特征是什么？

答：离散边界受张应力控制，板块相互远离，形成洋中脊或大陆裂谷，常伴正断层和玄武质岩浆活动。汇聚边界受压应力控制，板块相向运动，可形成海沟、岛弧、陆缘火山弧或碰撞造山带，地震和岩浆活动强烈。走滑边界受剪应力控制，板块水平错动，强震常见，岩浆活动相对不一定发育。

7. 主动大陆边缘与被动大陆边缘如何区别？

答：主动大陆边缘位于板块边界，构造活动强，常见海沟、岛弧、火山弧、增生楔和强地震，例如太平洋型大陆边缘。被动大陆边缘位于板块内部，从大陆架、大陆坡、大陆麓过渡到洋盆，地震火山较弱，沉积厚、构造相对稳定，例如大西洋型大陆边缘。

8. 快速扩张和慢速扩张洋中脊有什么差异？

答：快速扩张洋中脊地温梯度高，岩石圈薄，岩浆供给较连续，常存在稳定岩浆房，海底地形相对平缓，玄武岩成分变化较小。慢速扩张洋中脊地温梯度较低，岩石圈厚，岩浆供给间歇，构造伸展更明显，地形起伏大，岩浆成分变化较大。

9. MORB、OIB、IAB 的成因和构造环境有何不同？

答：MORB 形成于洋中脊环境，由软流圈地幔减压部分熔融产生，通常表现为低 K、低 Ti 和亏损地幔特征。OIB 形成于板内洋岛或热点环境，常与地幔柱或深部富集源区有关。IAB 形成于俯冲岛弧环境，俯

冲板片释放流体加入地幔楔，降低熔点并诱发部分熔融，因此具有俯冲带地球化学特征。

10. 什么是原生岩浆、母岩浆和派生岩浆？

答：原生岩浆指直接由地幔部分熔融形成、尚未经历明显分异、混染或混合的岩浆。母岩浆是能够通过结晶分异、同化混染等过程产生一系列派生岩浆的岩浆，可以是原生岩浆，也可以是已演化岩浆。派生岩浆则是由母岩浆经过分异、混合或同化作用演化而来的岩浆。

11. 相容元素、不相容元素和 REE 如何指示岩石成因？

答：相容元素倾向进入早期结晶矿物，不相容元素倾向保留在熔体中。部分熔融程度低时，不相容元素更容易富集于熔体；结晶分异过程中，不同元素随矿物结晶而分配，形成特征元素组合。REE 稀土元素配分曲线可反映源区性质、熔融程度、残留矿物和岩浆演化过程，因此常用于判断 MORB、OIB、IAB 等岩石成因。

12. 放射性同位素和等时线测年有什么作用？

答：放射性同位素测年利用母体核素按固定衰变常数衰变为子体核素的规律，测定岩石或矿物形成年龄。等时线法通过同一地质体中多个样品的母子体同位素比值建立线性关系，可同时求年龄和初始同位素组成。其前提是体系相对封闭、半衰期合适、同位素测量可靠。

3 海洋化学

本章必背

- 海水组成恒比定律、盐度控制、海-气交换、溶解氧、AOU、Redfield Ratio 和碳泵是主线。
- 回答化学题时尽量写出过程：输入、转化、输出、储库和通量。
- 近岸缺氧和酸化是综合题，要把层化、营养盐、生产力、沉降分解和耗氧连起来。

核心概念速记

概念	答案写法
恒比定律	开阔大洋海水中主要常量离子的相对比例基本恒定，盐度变化主要表现为总量变化。
盐度	海水中溶解盐类的总量指标，受蒸发、降水、径流、结冰融冰和混合影响。
薄膜模型	海-气界面存在薄膜层，气体交换主要受分子扩散、浓度梯度和薄膜厚度控制。
AOU	表观耗氧量，即氧饱和浓度与实测溶解氧浓度之差，反映水体离开海面后的生物耗氧。
Redfield Ratio	海洋有机质平均 C:N:P 约为 106:16:1，可用于估算营养盐消耗和再生。
碳泵	把碳从表层输送或封存到海洋内部的过程，包括生物泵、溶解度泵、微型生物碳泵等。

常考问答

1. 海洋和大气是如何形成的？

答：地球形成早期火山活动和地球内部脱气释放 H_2O 、 CO_2 、 N_2 等挥发分，形成原始大气。随着地表冷却，水蒸气凝结并长期降水，汇集成原始海洋。部分水也可能来自含水小天体或彗星输入。海水中的阳离子主要来自岩石风化和水岩作用，阴离子则与火山气体、热液输入和长期地球化学循环有关。

2. 海与洋有什么区别？

答：洋面积广阔、水深大，盐度和水文性质相对稳定，具有较完整和独立的环流、潮汐和水团系统。海通常面积较小，多位于大陆边缘或半封闭区域，受陆地、河流和所属大洋共同影响，盐度、温度和生态环境变化更大。

3. 什么是海水组成恒比定律？哪些情况会偏离？

答：恒比定律指开阔大洋中大部分常量离子的相对比例基本不变。偏离常见于河口和近岸淡水输入区、强蒸发海区、海冰形成或融化区、热液喷口附近、生物活动强烈区域以及污染显著水域。注意营养盐和溶解气体本来就受生物过程强烈控制，不能简单套用恒比定律。

4. 影响表层盐度的主要过程有哪些？

答：开阔大洋表层盐度主要受蒸发和降水平衡控制：蒸发增强会提高盐度，降水增强会降低盐度。近岸和河口还受河流径流、地下水输入影响。高纬地区受海冰形成和融化影响，结冰排盐使周围海水盐度升高，融冰则稀释海水。洋流和平流输运也会改变局地盐度。

5. 为什么同纬度大西洋表层盐度常高于太平洋？

答：主要原因是大西洋蒸发相对更强、降水和淡水稀释相对较弱，且大气环流可把水汽从大西洋输送到其他海盆，使大西洋净失水更明显。地中海高盐水输入和北大西洋环流也有助于维持高盐特征。相比之下，太平洋面积更大、降水和淡水输入影响更强，表层盐度相对较低。

6. 海-气交换薄膜模型如何解释气体通量？

答：薄膜模型认为海气界面两侧存在很薄的扩散边界层，气体必须通过分子扩散穿过薄膜。通量大小与海气浓度差和扩散系数成正比，与薄膜厚度成反比。风浪和湍流会减薄薄膜、增强交换；温度影响分子运动和溶解度；浓度梯度越大，扩散驱动力越强。

7. 影响气体溶解度的因素有哪些？

答：温度、盐度和压力是主要因素。温度升高时，气体溶解度通常降低；盐度升高会产生盐析效应，使气体溶解度降低；压力升高会增加气体溶解度。不同气体还受化学反应影响，例如 CO_2 入海后会参与碳酸盐体系反应。

8. 溶解氧的来源、消耗和典型垂直分布是什么？

答：溶解氧来源包括海-气交换和真光层浮游植物光合作用。消耗包括生物呼吸、有机质分解和还原性无机物氧化。典型垂直分布为：表层因与大气接触和光合作用而含氧高；中层因有机质分解强、补给弱而形成氧最小层；深层因高纬富氧水下沉仍有一定氧，但随水龄增加逐渐降低。

9. 什么是 AOU？为什么有用？

答：AOU 即表观耗氧量，通常定义为某温盐条件下氧饱和浓度减去实测溶解氧浓度。它表示水体离开海面达到饱和后，在内部输运过程中由于有机质分解等过程消耗的氧量。AOU 可帮助区分物理通风和生物

耗氧影响，并可与 Redfield Ratio 结合估算营养盐再生。

10. Redfield Ratio 的含义和应用是什么？

答：Redfield Ratio 指海洋浮游生物和海水营养盐变化中常见的平均元素比例，典型为 C:N:P = 106:16:1。它说明海洋生物吸收和分解有机质时 C、N、P 常呈近似固定比例变化。应用上，可用它由硝酸盐或磷酸盐变化估算有机碳生产，也可结合 AOU 推断有机质再矿化释放的营养盐。

11. 四大碳泵过程是什么？

答：生物泵指浮游植物固定 CO₂ 形成有机质，部分有机碳沉降到深海并被封存。溶解度泵指冷水更易吸收 CO₂，高纬富 CO₂ 水下沉后把碳带入深海。微生物碳泵指微生物转化溶解有机碳，形成难降解有机碳并长期保存。碳酸盐反向泵指钙化形成 CaCO₃ 时会释放 CO₂，可能削弱海洋吸收大气 CO₂ 的能力。

12. 海洋酸化及近岸夏季底层缺氧的原因是什么？

答：海洋酸化的全球原因是大气 CO₂ 增加，CO₂ 溶入海水后形成碳酸并释放 H⁺，降低 pH。近岸夏季底层缺氧常由水体层化和富营养化共同导致：河流输入营养盐增强表层初级生产，颗粒有机质沉降到底层后被微生物分解，消耗大量氧并释放 CO₂；层化限制氧从表层补给底层，于是出现缺氧和酸化并存。

4 海洋生态学

本章必背

- 生态系统题要围绕组成、结构、功能和服务回答。
- 三大生态类群、r/K 选择、生态位、优势种/关键种/冗余种是基础概念。
- 初级生产力、新生产力、微型生物食物环、能流和物质循环是综合题核心。
- 潮间带、河口、红树林、珊瑚礁、海藻场、深海、热液口等特殊生态系统要会按环境特征和生物适应回答。

核心概念速记

概念	答案写法
生态系统	一定时间和空间内，生物群落与非生物环境通过能量流动、物质循环和信息传递形成的整体。
生态位	物种在生态系统中的资源利用方式、环境需求和功能角色。
优势种	数量、生物量或覆盖度占优势并能反映群落特征的物种。
关键种	丰度不一定高，但对群落结构、物种多样性或稳定性具有不成比例影响的物种。
冗余种	功能可被其他物种替代，去除后对群落功能影响较小的物种。
微型生物食物环	小于约 200 微米生物之间的摄食和营养再循环网络，是真光层物质快速循环的重要途径。

常考问答

1. 什么是生态学和海洋生态学？

答：生态学是在一定时间和空间尺度下研究生物与环境、生物与生物之间相互关系及作用机制的科学。海洋生态学是研究海洋生物与海洋环境之间相互关系的学科，内容包括个体、种群、群落、生态系统、生产力、食物网、物质循环和人类活动影响等，目标是理解海洋生态系统运行并服务于资源可持续利用和生态保护。

2. 生态系统的组成和基本功能是什么？

答：生态系统由生产者、消费者、分解者和非生物环境组成。生产者通过光合作用或化能合成固定能量；消费者通过摄食传递能量和物质；分解者分解有机残体，使营养元素回归环境；非生物环境提供水、光、温度、盐度和营养盐等条件。基本功能包括生物生产、能量流动、物质循环和信息传递。

3. 能量流动有什么特点？

答：生态系统能量流动从生产者固定太阳能或化学能开始，经食物链和食物网传递到各级消费者和分解者。能量流动具有单向性和逐级递减性，因为每一营养级都会通过呼吸、排泄和未被摄食部分损失能量。通常营养级越高，可利用能量越少，因此食物链长度受限制。

4. 海洋生物三大生态类群及其适应特征是什么？

答：浮游生物运动能力弱或无，随水流漂移，常通过扩大表面积、形成群体、产生油滴或胶质、退化重质骨骼等方式增加浮力。游泳动物具有流线型身体、发达游泳器官和较强主动运动能力，有些具有气鳔或较多脂质以调节浮力。底栖生物生活于海底或附着于底质，可固着、附着、匍匐、埋栖或钻蚀，并适应底质、光照和水动力条件。

5. 为什么浮游植物辅助色素对利用太阳光重要？

答：辅助色素能扩大浮游植物吸收光谱范围，使其更充分利用 400-700 nm 可见光，特别是在不同水深和光质条件下提高光能捕获能力。辅助色素还能把吸收的能量传递给叶绿素反应中心，提高光合作用效率；在强光下，一些色素还可耗散过量能量，减轻光抑制和氧化损伤。

6. r 选择和 K 选择的特征及生态学意义是什么？

答：r 选择物种通常个体小、寿命短、成熟早、繁殖力强、后代死亡率高，适应波动和不稳定环境。K 选择物种通常个体较大、寿命长、繁殖率低、亲代投入高、竞争能力强，适应稳定且接近环境容纳量的环境。二者体现了生物在繁殖、生存和竞争之间的能量分配策略，可用于解释种群动态、入侵物种控制和濒危物种保护。

7. 什么是生态位分离？有什么意义？

答：生态位分离指相似物种在资源利用、活动时间、空间分布或食物选择上发生分化，从而减少直接竞争。例如不同浮游生物利用不同粒级营养物或生活在不同水层。生态位分离有利于维持物种共存，提高群落结构复杂性和生态系统稳定性。

8. 优势种、关键种和冗余种如何区分？

答：优势种是数量、生物量或覆盖度占优势的种，常决定群落外貌。关键种数量不一定多，但对群落结构、物种多样性和稳定性有决定性作用，例如海藻场中控制食草动物的捕食者。冗余种功能与其他物种重叠，去除后系统功能变化较小。区别重点是：优势种看数量和生物量，关键种看生态作用，冗余种看功能可替代性。

9. 微型生物食物环的概念及作用是什么？

答：微型生物食物环是由细菌、超微型浮游植物、微型鞭毛虫、纤毛虫等小型生物构成的营养关系网络。在能流上，它把溶解有机质和微小颗粒有机质重新纳入食物网，与经典牧食食物链共同支撑海洋生态系统。在物质循环上，它促进营养盐在真光层快速再生，尤其对贫营养大洋维持初级生产力非常重要。病毒裂解也可把细胞有机质转化为溶解有机质，参与这一循环。

10. 初级生产力的影响因素有哪些？

答：初级生产力受光照、营养盐、温度、混合层深度、铁等微量元素、摄食压力和水体稳定度影响。光照决定光合作用能量来源；氮、磷、硅和铁等营养元素限制浮游植物生长；垂直混合可把深层营养盐带入真光层，但过强混合会使浮游植物离开光照层；温度影响代谢速率；摄食压力影响生物量积累。

11. 新生产力、再生生产力和 f 比是什么？

答：新生产力由真光层外输入的新营养盐支持，如上升流、垂直混合、河流输入和大气沉降带来的营养盐。再生生产力由真光层内部有机质分解再生的营养盐支持。f 比是新生产力占总初级生产力的比例，f 比越高，通常表示向深层输出有机碳和支持高营养级生产的潜力越大。

12. 潮间带生物为什么呈垂直分布？

答：潮间带不同高度被海水淹没和暴露的时间不同，导致干燥、温度、盐度、波浪冲刷、捕食和竞争压力存在垂直梯度。高潮区生物需要更强的耐干露、耐温盐变化能力；低潮区生物处于较长时间浸没环境，但面临更多捕食和竞争。因此物种按耐受能力和生物相互作用形成垂直分带。

13. 深海动物有哪些适应机制？

答：深海环境黑暗、高压、低温、食物稀少、种群密度低。动物可通过发光器适应黑暗，用大口、尖牙、可扩张胃和诱饵结构适应食物稀少；通过降低骨骼钙化、身体柔软、无鳔等方式适应高压；通过缓慢代谢节约能量；通过特殊繁殖方式如雄性寄生或强嗅觉寻找配偶，应对种群稀少。

14. 热液口生态系统的环境和生物组成特征是什么？

答：热液口位于深海，缺乏阳光，但有富含硫化氢、甲烷、金属离子等还原性物质的热液喷出。其初级生产不依赖光合作用，而以化能合成细菌为基础。许多大型动物如管虫、贝类和甲壳类与化能合成微生物共生。热液口生物量高、生长快、特有种多，但物种多样性相对较低。

15. 河口、红树林、珊瑚礁和海草场各有什么生态特征？

答：河口盐度变化剧烈、营养盐丰富、浑浊度高，生物多为广盐性种。红树林分布在热带亚热带潮间带，具有耐盐、支柱根或呼吸根等适应，是重要育幼场和防岸系统。珊瑚礁位于温暖清澈浅海，依赖珊瑚与虫黄藻共生，生产力和多样性高但对温度、酸化和浑浊敏感。海草场和海藻场可提供栖息地、固定沉积物、吸收营养盐并支持近岸食物网。

考前易错点

- 关键种不等于优势种，关键种的核心是生态作用大。
- 新生产力不是“新产生的生产力”，而是由新输入营养盐支持的生产力。
- 微型生物食物环不是经典食物链的替代，而是补充和耦合。
- 深海热液口的生产者是化能合成微生物，不是浮游植物。

5 历年卷考点题解

说明：当前文件夹没有独立历年试卷原件；本节依据“海洋科学综合复习考点清单”中每个考点后标注的历年编号，以及 Word 资料中的答案，整理成可直接背诵的历年高频题解。若考试题目措辞不同，可按“定义 - 机制 - 影响 - 例子”改写。

物理海洋学与流体动力学历年题解

1. N-S 方程理论模型、受力对象和推导过程如何答？ 历年提示：1-13 高频

答：理论模型是把海水视为连续介质中的牛顿流体，对流体微团或控制体应用质量守恒和动量守恒。推导先写连续方程，再写 Cauchy 动量方程 $\rho D\mathbf{u}/Dt = \nabla \cdot \boldsymbol{\sigma} + \rho \mathbf{f}$ ，将应力分解为压力和黏性应力 $\boldsymbol{\sigma} = -p\mathbf{I} + \boldsymbol{\tau}$ ，采用牛顿流体本构关系，并在不可压缩、常黏度条件下得到 $\rho(\partial \mathbf{u}/\partial t + \mathbf{u} \cdot \nabla \mathbf{u}) = -\nabla p + \mu \nabla^2 \mathbf{u} + \rho \mathbf{f}$ 。海洋中还需加入科氏力、重力、边界摩擦和湍流参数化。

2. 如何理解 N-S 方程瞬时态、平均态和参数化？ 历年提示：12,13

答：瞬时态描述完整速度、压力等变量的瞬时变化，理论上包含所有尺度运动。实际海洋中小尺度湍流无法完全观测和计算，因此常把变量分解为平均量和脉动量，如 $\mathbf{u} = \bar{\mathbf{u}} + \mathbf{u}'$ 。平均后会出现雷诺应力等未知项，代表小尺度运动对平均流的影响。为了闭合方程，必须用经验或理论关系表达这些未解析过程，这就是参数化。

3. 热盐环流和风生环流的形成机制、区别及物质输运作用是什么？ 历年提示：11-13

答：风生环流由风应力驱动，主要发生在上层海洋，受科氏力、Ekman 输运、海盆边界和西边界强化控制，输运热量、盐分、营养盐和浮游生物。热盐环流由温度和盐度控制的密度差驱动，高纬冷却和增盐使海水下沉，形成深层水并参与全球翻转。二者区别在于驱动力、深度和时间尺度不同；共同作用是把表层吸收的热量、氧和碳输送到海洋内部并影响全球气候。

4. 表层环流影响因素和北太平洋环流方向是什么？ 历年提示：13

答：表层环流受风应力、科氏力、海盆形状、海陆边界、海表高度差和摩擦影响。北太平洋副热带环流整体为顺时针方向，包括北赤道流向西、黑潮向北、北太平洋流向东、加利福尼亚寒流向南。高纬副极地环流则常为逆时针。答题要说明“北太平洋”若未限定，应先写副热带大环流，再补充副极地环流。

5. 深层环流路径及氧、磷变化趋势是什么？ 历年提示：13

答：深层环流从高纬深水形成区开始，如北大西洋深层水和南极底层水，随后沿深海盆地向其他大洋扩展。随着水体离开海面时间增加，有机质分解持续消耗氧并释放营养盐，因此溶解氧降低，AOU 增大，磷酸盐和硝酸盐等再生营养盐增加。简写为：水龄越老，氧越低，营养盐越高。

6. 全球环流与碳汇有什么关系？ 历年提示：12

答：全球环流通过溶解度泵和生物泵影响碳汇。冷水在高纬更易吸收 CO_2 ，下沉后把无机碳带入深海；表层生物固定 CO_2 形成有机质，沉降和再矿化又把碳转移到深层。深层环流决定碳在海洋中的停留时间和再暴露位置，因此会影响大气 CO_2 浓度和气候调节能力。

7. 位温、AOU、温跃层、盐指、罗斯贝数和地转平衡如何答？ 历年提示：11,14-19

答：位温是海水绝热移到参考压力后的温度，保守性强，可追踪水团和计算 AOU。AOU 是氧饱和浓度与实测氧浓度之差，反映有机质分解耗氧。温跃层是温度随深度迅速降低的层，限制上下混合。盐指是

暖高盐水在冷低盐水之上时因双扩散形成的指状下沉。罗斯贝数是惯性力与科氏力之比，小则自转重要。地转平衡是水平压强梯度力与科氏力平衡，形成沿等压线流动的地转流。

海洋地质学历年题解

8. 地球内部圈层如何按物理和化学特征划分？ 历年提示：13,20,21

答：按物理性质分为岩石圈、软流圈、中间层、外核和内核。岩石圈坚硬，软流圈较弱且可塑，外核为液态，内核为固态。按化学成分分为地壳、地幔和地核：地壳富 Si、Al，大洋地壳偏玄武质、大陆地壳偏花岗岩质；地幔富 Mg、Fe；地核主要由 Fe、Ni 组成。

9. 大陆漂移、海底扩张和板块构造的证据链是什么？ 历年提示：11,12,22-24

答：大陆漂移证据包括大陆轮廓拼合、相似化石、岩层和造山带对应、古气候证据。海底扩张提出新洋壳在洋中脊形成并向两侧扩张，古地磁对称条带和洋壳年龄随距洋中脊增大而变老是关键证据。板块构造进一步说明岩石圈由刚性板块组成，边界处发生离散、汇聚和走滑运动，解释了地震、火山、洋中脊、海沟和造山带分布。

10. 三类板块边界特征及板块运动驱动机制是什么？ 历年提示：12,23,24

答：离散边界为拉张环境，形成洋中脊或裂谷，伴正断层和玄武质岩浆；汇聚边界为挤压环境，形成俯冲带、海沟、岛弧或碰撞造山带，地震火山强烈；走滑边界以水平剪切为主，强震常见。驱动机制包括地幔对流、板片俯冲拖曳、洋中脊推力，可概括为全地幔对流或双层对流模型。

11. 大洋地壳与大陆地壳、主动与被动大陆边缘如何比较？ 历年提示：11,12,21,25

答：大洋地壳薄、密度大、年轻，主要由沉积层、玄武岩层和辉长岩/橄榄岩层组成；大陆地壳厚、密度小、成分更复杂，平均偏花岗岩质且可保存古老岩石。主动大陆边缘位于板块边界，构造活动强，常有海沟、岛弧、火山和地震；被动大陆边缘位于板块内部，构造稳定，发育大陆架、大陆坡、大陆麓和厚沉积层。

12. MORB、OIB、IAB、快速/慢速扩张洋中脊如何答？ 历年提示：24,26-29

答：MORB 是洋中脊玄武岩，由软流圈地幔减压部分熔融形成，通常低 K、低 Ti；OIB 是洋岛玄武岩，多与板内热点或地幔柱有关；IAB 是岛弧玄武岩，与俯冲板片释放流体导致地幔楔熔融有关。快速扩张洋中脊岩石圈薄、岩浆供给连续、成分变化小；慢速扩张洋中脊岩石圈厚、岩浆供给间歇、构造伸展明显、成分变化大。

13. 蛇绿岩套、元素地球化学和同位素测年如何答？ 历年提示：30-36

答：蛇绿岩套是古洋壳和上地幔残片构造就位到大陆边缘或造山带的岩石组合，典型层序包括深海沉积物、枕状玄武岩、席状岩墙、辉长岩和超基性岩。相容元素进入早期晶体，不相容元素富集于熔体，REE 配分可判断源区性质、部分熔融程度和结晶分异。同位素测年利用放射性母体衰变为子体的规律，等时线法可求年龄和初始同位素组成，前提是体系封闭且半衰期合适。

海洋化学历年题解

14. 海洋与大气形成、海与洋区别、恒比定律如何答？ 历年提示：16,37-39

答：原始大气主要由地球内部脱气和火山活动释放挥发分形成；地表冷却后水蒸气凝结并长期降水形成海洋，部分水可能来自含水小天体。洋面积大、水深大、环流系统较独立；海面积较小，受陆地和所属

大洋影响强。恒比定律指开阔大洋主要常量离子比例基本恒定，河口、强蒸发、融冰结冰、热液、生物活动和污染区会偏离。

15. 盐度控制和同纬度大西洋盐度高于太平洋如何答？ 历年提示：12,38-40

答：表层盐度由蒸发、降水、河流径流、地下水、结冰融冰、洋流和平流混合控制。大西洋同纬度盐度较高的主因是蒸发相对强、降水和淡水稀释相对弱，水汽输送使大西洋净失水更明显；地中海高盐水输入和北大西洋环流也有贡献。太平洋降水和淡水影响更强，盐度相对低。

16. 海-气交换薄膜模型、气体溶解度和溶解氧垂直分布如何答？ 历年提示：11,12,19,40-42

答：薄膜模型认为海气界面存在扩散边界层，通量与浓度梯度和扩散系数成正比，与薄膜厚度成反比；风浪湍流可减薄薄膜、增强交换。气体溶解度受温度、盐度、压力控制：温度和盐度升高通常降低溶解度，压力升高增加溶解度。溶解氧表层高，中层因有机质分解形成氧最小层，深层由高纬富氧水下沉补给但随水龄增加逐渐降低。

17. Redfield Ratio、AOU 和生源要素浓度变化如何联用？ 历年提示：15,18,19,42,43

答：Redfield Ratio 表示海洋有机质平均 C:N:P 约为 106:16:1，并与耗氧量存在近似化学计量关系。AOU 表示水体离开海面后有机质分解消耗的氧。若 AOU 增大，说明有机质再矿化增强，可按 Redfield 比例估算释放出的硝酸盐、磷酸盐和无机碳。因此 AOU 与营养盐升高常共同指示水体老化和有机质分解。

18. 四大碳泵、反向泵、酸化和近岸缺氧如何答？ 历年提示：11,15,40,44

答：生物泵通过浮游植物固定 CO_2 并将有机碳输出到深层；溶解度泵通过冷水吸收 CO_2 并下沉封存；微生物碳泵通过微生物把有机碳转化为难降解溶解有机碳；碳酸盐反向泵在钙化形成 CaCO_3 时释放 CO_2 ，不利于吸收 CO_2 。海洋酸化来自 CO_2 入海释放 H^+ ；夏季近岸缺氧来自层化、营养盐输入、表层高生产、颗粒沉降和底层分解耗氧。

海洋生态学历年题解

19. 生态学、生态系统组成和功能如何答？ 历年提示：45-48

答：生态学研究生物与环境、生物与生物之间相互关系及规律；海洋生态学研究海洋生物与海洋环境相互作用。生态系统由生产者、消费者、分解者和非生物环境组成，基本功能包括生物生产、能量流动、物质循环和信息传递。能量流动单向并逐级递减，物质循环可在生物群落和无机环境之间反复进行。

20. 种群、群落、生态位、优势种/关键种/冗余种如何答？ 历年提示：49-51

答：种群是一定区域内同种个体集合，具有密度、出生率、死亡率、年龄结构等特征，受密度制约和非密度制约因素影响。群落是一定时空内不同种群集合，具有物种组成、空间结构、季节动态和边界特征。生态位是物种资源利用和功能位置。优势种数量或生物量占优，关键种丰度不一定高但生态作用大，冗余种功能可被替代。

21. 三大生态类群、r/K 选择和辅助色素如何答？ 历年提示：11,13,55-58

答：浮游生物运动弱、随水流漂移，靠扩大表面积、油滴、胶质等增加浮力；游泳动物主动运动强，具流线型身体和发达运动器官；底栖生物生活于海底，可固着、附着、匍匐、埋栖或钻蚀。r 选择繁殖快、后代多、适应不稳定环境；K 选择繁殖慢、竞争强、适应稳定环境。辅助色素扩大吸光范围、传递能量并保护细胞免受强光损伤。

22. 浮游动物昼夜垂直移动、潮间带分带和深海适应如何答？ 历年提示：12,45,59-64

答：浮游动物昼夜垂直移动通常夜间上浮取食、白天下沉避敌，可减少被视觉捕食者捕食、节省能量并避免强光紫外线。潮间带分带由淹没/暴露时间、干燥、温盐变化、波浪、捕食和竞争共同决定，高潮区生物耐干露强，低潮区生物更依赖湿润环境。深海动物通过发光、大口尖牙、低代谢、柔软身体、无鳔、特殊繁殖等适应黑暗、高压、低食物和种群稀少。

23. 微型生物食物环、初级生产力、新生产力和 f 比如何答？ 历年提示：13,53,61,63,65-68

答：微型生物食物环由细菌、超微型浮游植物、鞭毛虫、纤毛虫等构成，可把溶解有机质重新纳入食物网，促进真光层营养盐快速再生。初级生产力受光照、营养盐、铁限制、温度、垂直混合和摄食控制。新生产力由外源新营养盐支持，再生生产力由真光层内再生营养盐支持。f 比是新生产力占总初级生产力比例，越高通常表示碳输出和渔业潜力越大。

24. 特殊生态系统如何答？ 历年提示：63,64,69,70

答：河口盐度变化大、营养盐高、浑浊度高，生物多为广盐性种。红树林耐盐、具支柱根或呼吸根，是育幼场并能防浪固岸。珊瑚礁位于暖、清、浅海，依赖珊瑚与虫黄藻共生，生物多样性高但对升温和酸化敏感。海草场/海藻场提供栖息地、固定沉积物并吸收营养盐。热液口以化能合成细菌为生产者，生物量高、特有种多但多样性相对低。

6 考前总复盘

高频论述题答题模板

1. 概念题：先定义，再写形成条件，最后写海洋学意义。例如“位温是什么”要答定义、保守性和水团追踪用途。
2. 机制题：按“驱动力 - 过程 - 结果 - 影响”组织。例如热盐环流要写温盐密度差、高纬下沉、全球翻转和热盐碳氧输运。
3. 比较题：先给共同点，再列差异维度。例如风生环流与热盐环流可从驱动力、深度、时间尺度、输运物质比较。
4. 生态系统题：按环境特征、生物组成、适应机制、生态功能四步答。

最后 30 分钟背诵清单

- N-S 方程：研究对象、受力项、推导前提、局限和参数化。
- 风生环流、热盐环流、地转平衡、位温、AOU、盐指。
- 地球圈层、三类板块边界、海底扩张古地磁证据、MORB/OIB/IAB。
- 恒比定律、盐度控制、薄膜模型、溶解氧垂直分布、Redfield Ratio、四大碳泵。
- 生态系统功能、三大生态类群、r/K 选择、关键种、微型生物食物环、新生产力、潮间带分带、深海适应、热液口。

7 关键图表附录

下图来自资料文件夹中的图表拼图，可作为物理海洋学图示记忆页。复习时重点看温盐图、水团混合图、氧和 AOU 垂直剖面、海洋环流示意和谱图。图表只辅助理解，考试作答仍以概念、机制和因果链条为主。

